

注意事项:

1. 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第 I 卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第 II 卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 Zn 65 Ag 108 Cl 35.5 Fe 56 Cu 64

第 I 卷

一. 选择题: 本题共 6 小题。每小题 2 分, 共 12 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 化学与生活密切相关。下列应用中利用了物质氧化性的是
A. 明矾净化水 B. 纯碱去油污
C. 食醋除水垢 D. 漂白粉漂白织物
2. 下列离子中半径最大的是
A. Na^+ B. Mg^{2+} C. O^{2-} D. F^-
3. 0.1 mol 下列气体分别与 1 L 0.1 mol·L⁻¹ 的 NaOH 溶液反应, 形成的溶液 pH 最小的是
A. NO_2 B. SO_2 C. SO_3 D. CO_2
4. 已知丙烷的燃烧热 $\Delta H = -2215 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 若一定量的丙烷完全燃烧后生成 18 g 水, 则放出的热量约为
A. 55 kJ B. 220 kJ C. 550 kJ D. 1108 kJ
5. 分子式为 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ 并能与金属钠反应放出氢气的有机物有(不含立体异构)
A. 3 种 B. 4 种 C. 5 种 D. 6 种
6. 已知在碱性溶液中可发生如下反应:
 $2\text{R}(\text{OH})_3 + 3\text{ClO}^- + 4\text{OH}^- = 2\text{RO}_4^{n-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$ 。则 RO_4^{n-} 中 R 的化合价是
A. +3 B. +4 C. +5 D. +6
7. 下列叙述正确的是
A. 稀盐酸可除去烧瓶内残留的 MnO_2 B. 可用磨口玻璃瓶保存 NaOH 溶液
C. 稀硝酸可除去试管内壁的银镜 D. 煮沸自来水可除去其中的 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
8. 10 ml 浓度为 1 mol·L⁻¹ 的盐酸与过量的锌粉反应, 若加入适量的下列溶液, 能减慢反应速率但又不

影响氢气生成的是

- A. K_2SO_4 B. CH_3COONa C. $CuSO_4$ D. Na_2CO_3

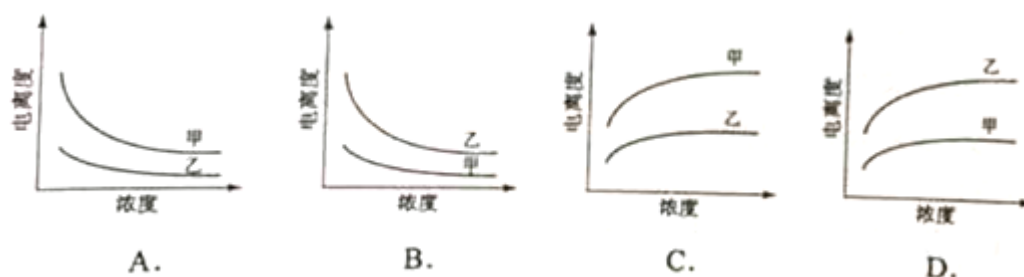
9. 下列反应不属于取代反应的是

- A. 淀粉水解制葡萄糖 B. 石油裂解制丙烯
C. 乙醇与乙酸反应制乙酸乙酯 D. 油脂与浓 $NaOH$ 反应制高级脂肪酸钠

10. 下列指定微粒的数目相等的是

- A. 等物质的量的水与重水含有的中子数
B. 等质量的乙烯和丙烯中含有的共用电子对数
C. 同温、同压、同体积的 CO 和 NO 含有的质子数
D. 等物质的量的铁和铝分别于足量氯气完全反应时转移的电子数

11. 下列曲线中, 可以描述乙酸(甲, $K_a=1.8 \times 10^{-5}$)和一氯乙酸(乙, $K_a=1.4 \times 10^{-3}$)在水中的电离度与浓度关系的是



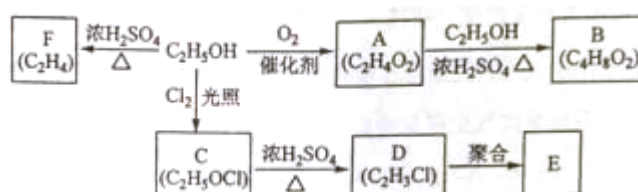
12. a、b、c、d 为短周期元素, a 的 M 电子层有 1 个电子, b 的最外层电子数为内层电子数的 2 倍, c 的最高化合价为最低化合价绝对值的 3 倍, c 与 d 同周期, d 的原子半径小于 c。下列叙述错误的是

- A. d 元素的非金属性最强
B. 它们均存在两种或两种以上的氧化物
C. 只有 a 与其他元素生成的化合物都是离子化合物
D. b、c、d 与氢形成的化合物中化学键均为极性共价键

13 (8 分)

乙醇是一种重要的化工原料, 由乙醇为原料衍生出的部分化工产品如下图所示:

回答下列问题:



- (1) A 的结构简式为_____。
(2) B 的化学名称是_____。
(3) 由乙醇生产 C 的化学反应类型为_____。

(4) E 是一种常见的塑料, 其化学名称是_____。

(5) 由乙醇生成 F 的化学方程式为_____。

14. (8 分)

单质 Z 是一种常见的半导体材料, 可由 X 通过如下图所示的路线制备, 其中 X 为 Z 的氧化物, Y 为氢化物, 分子结构与甲烷相似, 回答下列问题:



(1) 能与 X 发生化学反应的酸是_____; 由 X 制备 Mg_2Z 的化学方程式为_____。

(2) 由 Mg_2Z 生成 Y 的化学反应方程式为_____, Y 分子的电子式为_____。

(3) Z、X 中共价键的类型分别是_____、_____。

15. (9 分)

银是一种贵金属, 古代常用于制造钱币及装饰器皿, 现代在电池和照相器材等领域亦有广泛应用。回答下列问题。

(1) 久存的银制品表面会变黑, 失去银白色的光泽, 原因是_____。

(2) 已知 $K_{sp}(AgCl)=1.8 \times 10^{-10}$, 若向 $50\text{mL } 0.018\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $AgNO_3$ 溶液中加入 $50\text{mL } 0.020\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的盐酸, 混合后溶液中的 Ag^+ 的浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, pH 为_____。

(3) $AgNO_3$ 溶液光照易分解, 生成 Ag 和红棕色气体等物质, 其光照分解的化学方程式为_____。



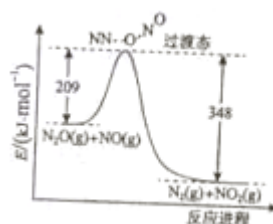
(4) 右图所示原电池正极的反应式为_____。

16. (8 分)

氨是合成硝酸、铵盐和氮肥的基本原料, 回答下列问题:

(1) 氨的水溶液显弱碱性, 其原因为_____ (用离子方程式表示); $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水中加入少量的 NH_4Cl 固体, 溶液的 PH _____ (填“升高”或“降低”); 若加入少量的明矾, 溶液中的 NH_4^+ 的浓度 _____ (填“增大”或“减小”)。

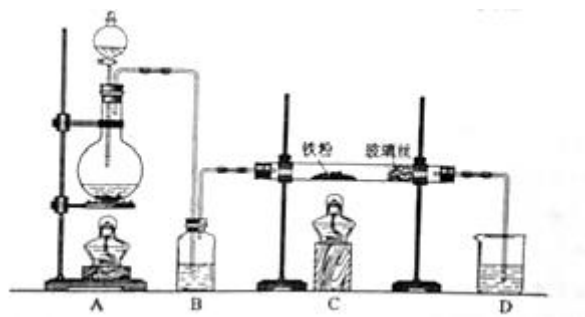
(2) 硝酸铵加热分解可得到 N_2O 和 H_2O , 250°C 时, 硝酸铵在密闭容器中分解达到平衡, 该分解反应的化学方程式为_____, 平衡常数表达式为 _____; 若有 1mol 硝酸铵完全分解, 转移的电子数为_____ mol 。



(3) 由 N_2O 和 NO 反应生成 N_2 和 NO_2 的能量变化如图所示, 若生成 $1\text{mol } N_2$, 其 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

17. (11 分)

工业上，向 500—600℃ 的铁屑中通入氯气生产无水氯化铁；向炽热铁屑中通入氯化氢生产无水氯化亚铁。现用如图所示的装置模拟上述过程进行试验。



回答下列问题：

(1) 制取无水氯化铁的实验中，A 中反应的化学方程式为____，装置 B 中加入的试剂是____。

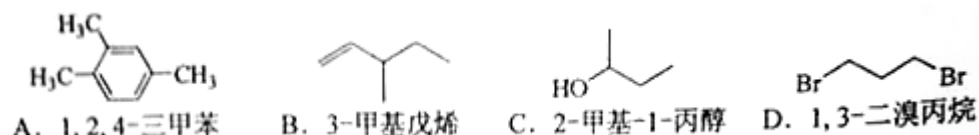
(2) 制取无水氯化亚铁的实验中，装置 A 用来制取____。尾气的成分是____。若仍用 D 的装置进行尾气处理，存在的问题是____、____。

(3) 若操作不当，制得的 FeCl_2 会含有少量 FeCl_3 ，检验 FeCl_3 常用的试剂是____。欲制得纯净的 FeCl_2 ，在实验操作中应先____，再____。

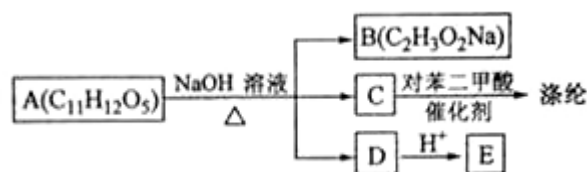
选考题（请考生在第 18. 19. 20 三题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。）

18. [选修 5—有机化学基础]

18— I （6 分）下列有机物的命名错误的是



18— II （14 分）芳香族化合物 A 可进行如下转化：



回答下列问题：

(1) B 的化学名称为____。

(2) 由 C 合成涤纶的化学方程式为____。

(3) E 的苯环上一氯代物仅有两种，E 的结构简式为____。

(4) 写出 A 所有可能的结构简式____。

(5) 写出符合下列条件的 E 的同分异构体的结构简式____。

①核磁共振氢谱显示苯环上仅有两种氢 ②可发生银镜反应和水解反应

19. [选修 3—物质结构与性质]

19— I (6 分) 下列物质的结构或性质与氢键无关的是

- A. 乙醚的沸点 B. 乙醇在水中的溶解度
C. 氢化镁的晶格能 D. DNA 的双螺旋结构

19— II (14 分) 钒 ($_{23}\text{V}$) 是我国的丰产元素, 广泛用于催化及钢铁工业。

回答下列问题:

(1) 钒在元素周期表中的位置为____, 其价层电子排布图为____。

(2) 钒的某种氧化物的晶胞结构如图 1 所示。晶胞中实际拥有的阴、阳离子个数分别为____、____。

(3) V_2O_5 常用作 SO_2 转化为 SO_3 的催化剂。 SO_2 分子中 S 原子价层电子对数是____对, 分子的立体构型为____; SO_3 气态为单分子, 该分子中 S 原子的杂化轨道类型为____; SO_3 的三聚体环状结构如图 2 所示, 该结构中 S 原子的杂化轨道类型为____; 该结构中 S—O 键长由两类, 一类键长约 140pm, 另一类键长约为 160pm, 较短的键为____(填图 2 中字母), 该分子中含有____个 σ 键。

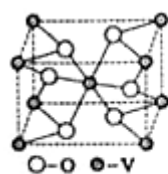


图 1



图 2



图 3

(4) V_2O_5 溶解在 NaOH 溶液中, 可得到钒酸钠 (Na_3VO_4), 该盐阴离子的立体构型为____; 也可以得到偏钒酸钠, 其阴离子呈如图 3 所示的无限链状结构, 则偏钒酸钠的化学式为____。

20. [选修 2—化学与技术]

20— I (6 分) 下列有关海水综合利用的说法正确的是

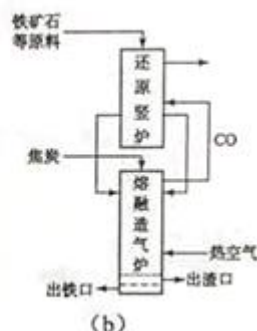
- A. 电解饱和食盐水可制得金属钠 B. 海带提碘只涉及物理变化
C. 海水提溴涉及到氧化还原反应 D. 海水提镁涉及到复分解反应

20— II (14 分)

铁在自然界分布广泛, 在工业、农业和国防科技中有重要应用。



(a)



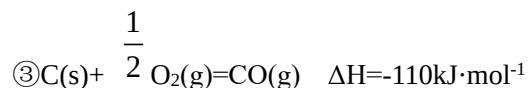
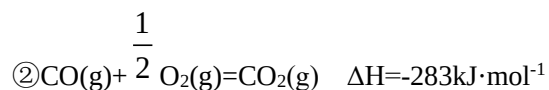
(b)

回答下列问题:

(1) 用铁矿石 (赤铁矿) 冶炼生铁的高炉如图 (a) 所示。原料中除铁矿石和焦炭外含有____。

除去铁矿石中脉石（主要成分为 SiO_2 ）的化学反应方程式为____、____；高炉排出气体的主要成分有 N_2 、 CO_2 和____(填化学式)。

(2) 已知：① $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})+3\text{C}(\text{s})=2\text{Fe}(\text{s})+3\text{CO}(\text{g}) \Delta H=+494\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$



则反应 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})+3\text{C}(\text{s})+\frac{3}{2}\text{O}_2(\text{g})=2\text{Fe}(\text{s})+3\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H=$ ____ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。理论上反应____放出的热量足以供给反应____所需的热量（填上述方程式序号）

(3) 有人设计出“二步熔融还原法”炼铁工艺，其流程如图(b)所示，其中，还原竖炉相当于高炉的____部分，主要反应的化学方程式为____；熔融造气炉相当于高炉的____部分。

(4) 铁矿石中常含有硫，使高炉气中混有 SO_2 污染空气，脱 SO_2 的方法是____。

答案

1.D 2.C 3.C 4.A 5.B 6.D 7.CD 8.AB 9.B
10.BD 11.B 12.D

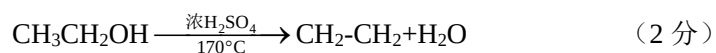
13.

(1) CHCOCH (2分)

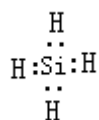
(2) 乙酸乙酯 (2分)

(3) 取代反应 (1分)

(4) 聚氯乙烯 (1分)



14. (1) 氢氟酸； $\text{SiO}_2+4\text{Mg} \xrightarrow{\Delta} \text{Mg}_2\text{Si}+2\text{MgO}$ (1分，2分，共3分)



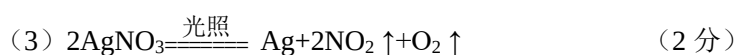
(2) $\text{Mg}_2\text{Si}+4\text{HCl}=\text{SiH}_4\uparrow+2\text{MgCl}_2$; (2分，1分，共3分)

(3) 非极性（共价键）极性（共价键） (每空1分，共2分)

15.

(1) 银与空气中的氧气及含硫化合物反应生成黑色硫化银 (2分)

(2) 1.8×10^{-7} ；2 (每空2分，共4分)



(4) $\text{Ag}^++\text{e}^-=\text{Ag}$ (1分)

16.

(1) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 降低 增大 (每空 1 分, 共 3 分)

(2) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O} \uparrow$; $K = c(\text{N}_2\text{O}) \cdot c^2(\text{H}_2\text{O})^2$; 4 (每空 1 分, 共 3 分)

(3) -139 (2 分)

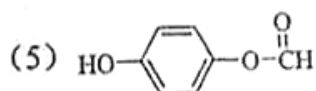
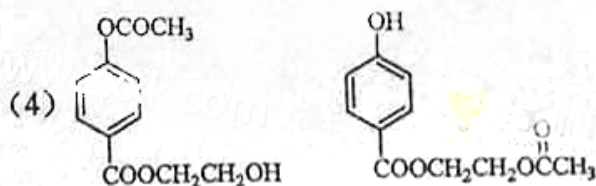
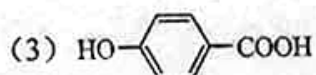
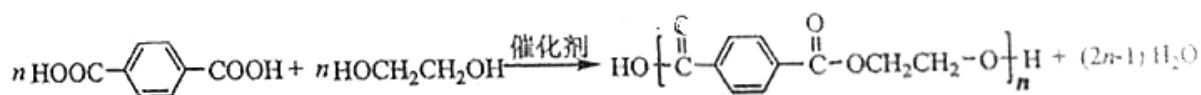
17.

(1) $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, 浓硫酸。 (2 分)

(2) 氯化氢, 氯化氢、氢气 易发生倒吸、没有处理氢气 (1 分)

(3) 硫氰化钾溶液; 通入氯化氢 (赶尽装置中的空气) 点燃 C 处的酒精灯 (1 分, 2 分, 1 分, 1 分, 共五分)

18—II (1) 乙酸钠。 (2 分)



(3 分, 2 分, 4 分, 3 分, 共 14 分)

19-IAC

19-II



(1) 第四周期、VB 族 (2 分, 1 分, 共 3 分)

(2) 4 2 (每空 1 分, 共 2 分)

(3) 3 V 形 sp^2 sp^3 a 12 (每空 1 分, 共 6 分)

(4) 正四面体 NaVO_3 (1 分, 2 分, 共 3 分)

20.

20-I CD (6 分)

20-II

(1) 石灰石 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ 、 $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaSiO}_3$; CO

(2 分, 1 分, 1 分, 1 分, 共 5 分)

(2) -355 ②③, ①

(2分, 2分, 1分, 共5分)

(3) 炉身 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$; 炉腹 (每空1分, 共3分)

(4) 将高炉气通过石灰乳 (1分)

2015 年海南省高考化学试题解析

1. 化学与生活密切相关。下列应用中利用了物质氧化性的是

- A. 明矾净化水 B. 纯碱去油污
C. 食醋除水垢 D. 漂白粉漂白织物

D

解析：考察化学与生活。明矾净水是利用铝离子的水解，纯碱去油污是利用碳酸钠的水解，食醋除水垢利用醋酸与碳酸钙、氢氧化镁的反应，漂白粉漂白织物 是利用次氯酸钙的强氧化性。选择 D。

2. 下列离子中半径最大的是

- A. Na^+ B. Mg^{2+} C. O^{2-} D. F^-

C

解析：考察离子半径的比较。相同电子层的离子随核电荷数的递增半径减小。 $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+}$ ，选择 C。

3. 0.1mol 下列气体分别与 1L 0. 1mol·L⁻¹ 的 NaOH 溶液反应，形成的溶液 pH 最小的是

- A. NO_2 B. SO_2 C. SO_3 D. CO_2

C

解析：考察反应后溶液的酸碱性。 NO_2 生成 NaNO_3 和 NaNO_2 ， SO_2 生成 NaHSO_3 ， SO_3 生成 NaHSO_4 ， CO_2 生成 NaHCO_3 ，形成的溶液 pH 最小的是 NaHSO_4 ，选择 C。

4. 已知丙烷的燃烧热 $\Delta H = -2215 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，若一定量的丙烷完全燃烧后生成 1.8 g 水，则放出的热量约为

- A. 55 kJ B. 220 kJ C. 550 kJ D. 1108 kJ

A

解析：考察热量 Q 的计算。根据： $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) \sim 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ， $Q = 2215 \text{ kJ} \times \frac{1}{4} = 553.75 \text{ kJ}$ ，选择 A。

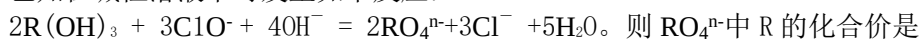
5. 分子式为 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ 并能与金属钠反应放出氢气的有机物有（不含立体异构）

- A. 3 种 B. 4 种 C. 5 种 D. 6 种

B

解析：考察同分异构问题。变为 $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ ，实质是 C_4H_{10} 的一羟基取代物有多少种的问题。根据等效氢法，有四种，选择 B。

6. 已知在碱性溶液中可发生如下反应：



- A. +3 B. +4 C. +5 D. +6

D

解析：考察电子守恒与电荷守恒原理。根据电荷守恒， $n=2$ ；在根据电子守恒， $3 \times 2 = 2 \times (X-3)$ ， $X=+6$ ，选择 D。

7. 下列叙述正确的是

- A. 稀盐酸可除去烧瓶内残留的 MnO_2 B. 可用磨口玻璃瓶保存 NaOH 溶液
C. 稀硝酸可除去试管内壁的银镜 D. 煮沸自来水可除去其中的 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

C、D

解析：考察元素及其化合物知识。稀 HCl 与 MnO_2 不反应，NaOH 溶液与 SiO_2 会发生反应生成 Na_2SiO_3 具有粘性的物质，稀硝酸可以溶解 Ag，加热 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 会分解产生碳酸钙沉淀。选择 CD。

8. 10ml 浓度为 1mol/L 的盐酸与过量的锌粉反应，若加入适量的下列溶液，能减慢反应速率但又不影

响氢气生成的是

- A. K_2SO_4 B. CH_3COONa C. CuSO_4 D. Na_2CO_3

A、B

解析：考察离子平衡移动。 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ ，加 K_2SO_4 溶液相当于稀释， $\text{C}(\text{H}^+)$ 下降；加 CH_3COONa 会生成醋酸， $\text{C}(\text{H}^+)$ 下降；加入 CuSO_4 ， Zn 与 Cu^{2+} 反应，生成 Cu 构成原电池，加快反应速率，但影响氢气生成；加入 Na_2CO_3 溶液，氢离子反应，浓度会下降，也会影响影响氢气生成。选择 AB，

9. 下列反应不属于取代反应的是

- A. 淀粉水解制葡萄糖 B. 石油裂解制丙烯
C. 乙醇与乙酸反应制乙酸乙酯 D. 油脂与浓 NaOH 反应制高级脂肪酸钠

B

解析：淀粉水解制葡萄糖，属于水解反应；乙醇与乙酸反应制乙酸乙酯属于酯化反应，油脂与浓 NaOH 反应制高级脂肪酸钠属于水解反应，石油裂解制丙烯属于裂化反应，不属于取代反应的选择 B。

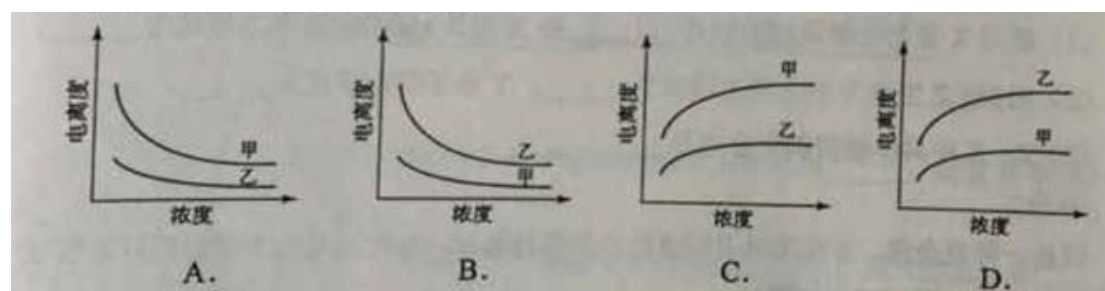
10. 下列指定微粒的数目相等的是

- A. 等物质的量的水与重水含有的中子数
B. 等质量的乙烯和丙烯中含有的共用电子对数
C. 同温、同压同体积的 CO 和 NO 含有的质子数
D. 等物质的量的铁和铝分别于足量氯气完全反应时转移的电子数

BD

解析：考察化学计算。A， $\text{H}_2\text{O} \sim 8$ 中子， $\text{D}_2\text{O} \sim 10$ 中子，等物质的量的水与重水含有的中子数不相等；B， $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \sim 6$ 共用电子对数， $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 \sim 9$ 共用电子对数，乙烯与丙烯具有相同的最简式，等质量的乙烯和丙烯，所含 CH_2 相同，含有的共用电子对数相同。C， $\text{CO} \sim 14$ 质子， $\text{NO} \sim 15$ 质子，同温、同压同体积的 CO 和 NO 含有的质子数不相等；D， $\text{Fe} \sim \text{FeCl}_3 \sim 3\text{e}^-$ ， $\text{Al} \sim \text{AlCl}_3 \sim 3\text{e}^-$ ，等物质的量的铁和铝分别于足量氯气完全反应时转移的电子数相等。

11. 下列曲线中，可以描述乙酸（甲， $K_a=1.8 \times 10^{-5}$ ）和一氯乙酸（乙， $K_a=1.4 \times 10^{-3}$ ）在水中的电离度与浓度关系的是



B

解析：考察酸性的强弱比较的稀释的平衡移动。酸性： $\text{ClCH}_2\text{COOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$ ，越稀越电离，

越弱稀释时离子浓度改变越小，所以选择 B。

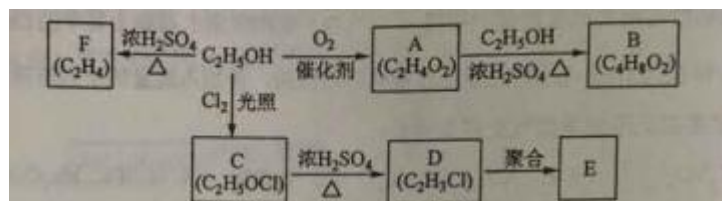
12. a. b. c. d 为短周期元素，a 的 M 电子层有 1 个电子，b 的最外层电子数为内层电子数的 2 倍，c 的最高化合价为最低化合价绝对值的 3 倍，c 与 d 同周期，d 的原子半径小于 c。下列叙述错误的是

- A. d 元素的非金属性最强
- B. 它们均存在两种或两种以上的氧化物
- C. 只有 a 与其他元素生成的化合物都是离子化合物
- D. b. c. d 与氢形成的化合物中化学键均为极性共价键

D

解析：考察元素推断和元素周期律。a 的 M 电子层有 1 个电子，是 Na；b 的最外层电子数为内层电子数的 2 倍，b 是 C，c 的最高化合价为最低化合价绝对值的 3 倍，c 是 S，c 与 d 同周期，d 是 Cl。Cl 的非金属性最强，A 正确；N 有 Na_2O_2 、 Na_2O ，C 有 CO 、 CO_2 ，S 有 SO_2 、 SO_3 ，Cl 有 Cl_2O_7 、 Cl_2O_5 等，B 正确；Na 与 C、S、Cl 都形成离子化合物，C 正确；在 C_2H_6 、 H_2S_2 中存在非极性键。选择 D。

13. (8 分) 乙醇是一种重要的化工原料，由乙醇为原料衍生出的部分化工产品如下图所示：回答下列问题：

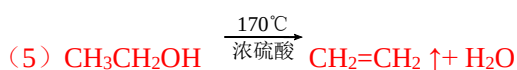


- (1) A 的结构简式为_____。
- (2) B 的化学名称是_____。
- (3) 由乙醇生产 C 的化学反应类型为_____。
- (4) E 是一种常见的塑料，其化学名称是_____。
- (5) 由乙醇生成 F 的化学方程式为_____。

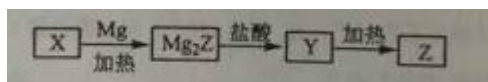
解析：考察有机物相互转化。F 是 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ，A 是 CH_3COOH ，B 是 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ ，C 是 $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ，D 是 $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ，E 是聚氯乙烯。

参考答案：

- (1) CH_3COOH
- (2) 乙酸乙酯
- (3) 取代反应
- (4) 聚氯乙烯



14. (8 分) 单质 Z 是一种常见的半导体材料，可由 X 通过如下图所示的路线制备，其中 X 为 Z 的氧化物，Y 为氢化物，分子结构与甲烷相似，回答下列问题：



(1) 能与 X 发生化学反应的酸是_____；由 X 制备 Mg_2Z 的化学方程式为_____。

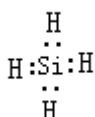
(2) 由 Mg_2Z 生成 Y 的化学反应方程式为_____，Y 分子电子式为_____。

(3) Z、X 中共价键的类型分别是_____。

解析：考察 Si 及其化合物。Z 是 Si，Y 是 SiH_4 ，X 是 SiO_2 。能与 SiO_2 反应的酸是氢氟酸， SiO_2 与 Mg 反应生成 MgO 和 Mg_2Si ； Mg_2Si 与 HCl 反应生成 MgCl_2 和 SiH_4 。

参考答案：

(1) 氢氟酸： $\text{SiO}_2 + 4\text{Mg} \xrightarrow{\Delta} \text{MgO} + \text{Mg}_2\text{Si}$ ；



(2) $\text{Mg}_2\text{Si} + 4\text{HCl} = 2\text{MgCl}_2 + \text{SiH}_4$ ；

(3) 非极性键、极性键

15. (9 分) 银是一种贵金属，古代常用于制造钱币及装饰器皿，现代在电池和照明器材等领域亦有广泛应用。回答下列问题。

(1) 久存的银制器皿表面会变黑，失去银白色的光泽，原因是_____。

(2) 已知 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ ，若向 50 mL 0.018 mol·L⁻¹ 的 AgNO_3 溶液中加入 50 mL 0.020 mol·L⁻¹ 的盐酸，混合后溶液中的 Ag^+ 的浓度为_____ mol·L⁻¹，pH 为_____。

(3) AgNO_3 溶液光照易分解，生成 Ag 和红棕色气体等物质，其光照分解的化学方程式为_____。

(4) 右图所示原电池正极的反应式为_____。

解析：以 Ag 及其化合物。考察金属的腐蚀、溶度积的应用、氧化还原反应理论的应用，电极反应式的书写。久存的银制器皿表面会变黑是因为 Ag 在空气中易与氧气反应生成氧化银；根据： $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$ ，盐酸过量，反应后， $\text{C}(\text{Cl}^-) = \frac{50 \times 0.02 - 50 \times 0.018}{100} = 0.001$

mol·L⁻¹。 $\text{c}(\text{Ag}^+) = 1.8 \times 10^{-10} / 0.001 = 1.8 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 H^+ 实质没有参加反应， $\text{C}(\text{H}^+) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 $\text{pH} = 2$ ；

硝酸银光照的反应为 $2\text{AgNO}_3 \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{Ag} + 2\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ ；Cu-Ag 原电池，硝酸银为电解质溶液，正极反应式 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}$ 。

参考答案：

(1) Ag 在空气中易与氧气反应生成氧化银；

(2) $1.8 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ ； 2

(3) $2\text{AgNO}_3 \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{Ag} + 2\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

(4) $\text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}$

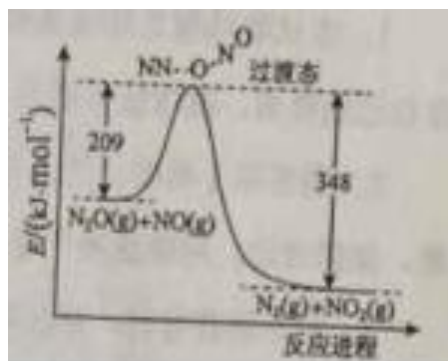
16. (8 分) 氨是合成硝酸、铵盐和氮肥的基本原料，回答下列问题：

(1) 氨的水溶液显弱碱性，其原因为_____（用离子方程式表示），0.1 mol·L⁻¹ 的氨水中加入少量的 NH_4Cl 固体，溶液的 pH_____（填“升高”或“降低”）；若加入少量的明矾，溶液中的

NH_4^+ 的浓度_____ (填“增大”或“减小”)。

(2) 硝酸铵加热分解可得到 N_2O 和 H_2O , 250°C 时, 硝酸铵在密闭容器中分解达到平衡, 该分解反应的化学方程式为_____, 平衡常数表达式为 _____; 若有 1mol 硝酸铵完全分解, 转移的电子数为_____mol。

(3) 由 N_2O 和 NO 反应生成 N_2 和 NO_2 的能量变化如图所示,



r 若生成 1mol N_2 , 其 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$,

解析: 以氨为背景考察弱电解质的电离平衡的判断, 化学方程式的书写, 化学反应与能量的关系判断。
 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$, 使氨水成碱性, 加入 NH_4Cl 固体, 增大 $\text{C}(\text{NH}_4^+)$, 平衡逆向移动, PH 减小; 加入少量明矾, 铝离子与氢氧根离子反应, 平衡正向移动, $\text{C}(\text{NH}_4^+)$ 增大; $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$; $K = \text{c}(\text{N}_2\text{O}) \cdot \text{c}^2(\text{H}_2\text{O})$; 根据: $\text{NH}_4\text{NO}_3 \sim 4\text{e}^-$, 1mol 硝酸铵完全分解, 转移的电子数为 4mol。根据能量曲线, $\text{N}_2\text{O}(\text{g}) + \text{NO}(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g})$
 $\Delta H = 209 - 348 = -139 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

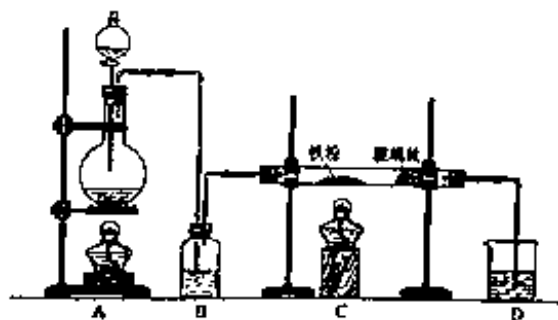
参考答案:

(1) $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 减小;

(2) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$; $K = \text{c}(\text{N}_2\text{O})\text{c}(\text{H}_2\text{O})^2$; 4

(3) -139

17. (11 分) 工业上, 向 $500\text{--}600^\circ\text{C}$ 的铁屑中通入氯气生产无水氯化铁; 向炽热铁屑中通入氯化氢生产无水氯化亚铁。现用如图所示的装置模拟上述过程进行试验。



回答下列问题:

(1) 制取无水氯化铁的实验中, A 中反应的化学方程式为_____, 装置 B 中加入的试剂是_____。

(2) 制取无水氯化亚铁的实验中, 装置 A 用来制取_____。尾气的成分是_____。

若仍用 D 的装置进行尾气处理, 存在的问题是_____、_____。

(3) 若操作不当, 制得的 FeCl_2 会含有少量 FeCl_3 , 检验 FeCl_3 常用的试剂是_____

欲制得纯净的 FeCl_2 , 在实验操作中应先_____, 再_____。

解析: 考察实验方案设计。实验目的是制备无水氯化铁和无水氯化亚铁。A 用于制备氯气或氯化

氢气体; 当制备氯气时, $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, B 是用于除去水蒸汽的, 试剂是浓硫酸; 但制备 HCl 气体时, 尾气的主要成分是 HCl 和氢气, 就不能用 D 装置来吸收, 否则会发生倒吸, 氢气也不能吸收; 检验 FeCl_3 常用的试剂是 KSCN 溶液。C 是用于制备氯化铁或氯化亚铁的, D 是用于吸收尾气的。欲制得纯净的 FeCl_2 , 先点燃 A 处的酒精灯, 将装置中的空气排净, 再点燃 C 处的酒精灯。

参考答案:

(1) $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, 浓硫酸。

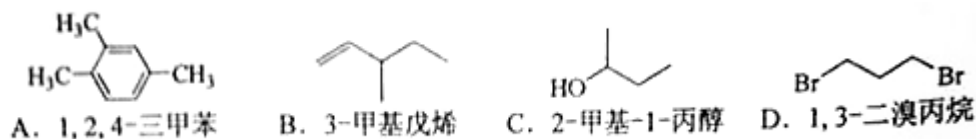
(2) HCl; HCl 和 H_2 ; 发生倒吸、可燃性气体 H_2 不能被吸收。

(3) KSCN 溶液; 点燃 A 处的酒精灯, 点燃 C 处的酒精灯。

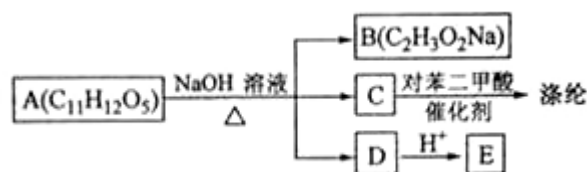
选考题 (请考生在第 18、19、20 三题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。)

18. [选修 5—有机化学基础]

18—I (6 分) 下列有机物的命名错误的是



18—II (14 分) 芳香族化合物 A 可进行如下转化:



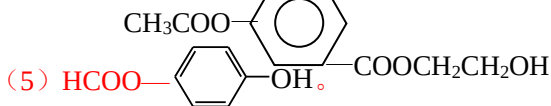
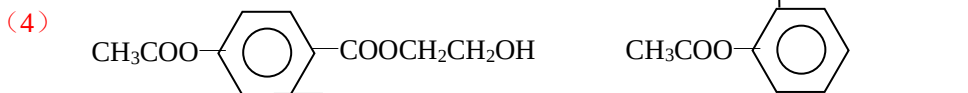
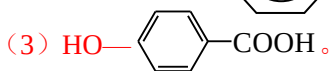
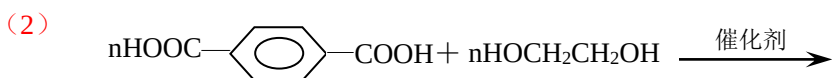
回答下列问题:

- (1) B 的化学名称为_____。
- (2) 由 C 合成涤纶的化学方程式为_____。
- (3) E 的苯环上一氯代物仅有两种, E 的结构简式为_____。
- (4) 写出 A 所有可能的结构简式_____。
- (5) 写出符合下列条件的 E 的同分异构体的结构简式_____。

①核磁共振氢谱显示苯环上仅有两种氢②可发生银镜反应和水解反应

参考答案: 18—IBC;

18—II (1) 醋酸钠。



19.[选修3—物质结构与性质]

19—I (6分) 下列物质的结构或性质与氢键无关的是

- A. 乙醚的沸点 B. 乙醇在水中的溶解度
C. 氯化镁的晶格能 D. DNA 的双螺旋结构

19—II (14分) 钒 ($_{23}\text{V}$) 是我国的丰产元素, 广泛用于催化及钢铁工业。

回答下列问题:

- (1) 钒在元素周期表中的位置为_____, 其价层电子排布图为_____。
- (2) 钒的某种氧化物的晶胞结构如图 1 所示。晶胞中实际拥有的阴、阳离子个数分别为_____、_____。
- (3) V_2O_5 常用作 SO_2 转化为 SO_3 的催化剂。 SO_2 分子中 S 原子价层电子对数是___对, 分子的立体构型为___; SO_3 气态为单分子, 该分子中 S 原子的杂化轨道类型为___; SO_3 的三聚体环状结构如图 2 所示, 该结构中 S 原子的杂化轨道类型为___; 该结构中 S—O 键长由两类, 一类键长约 140pm, 另一类键长约为 160pm, 较短的键为___(填图 2 中字母), 该分子中含有___个 键。

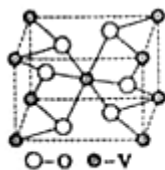


图 1



图 2



图 3

- (4) V_2O_5 溶解在 NaOH 溶液中, 可得到钒酸钠 (Na_3VO_4), 该盐阴离子的立体构型为___; 也可以得到偏钒酸钠, 其阴离子呈如图 3 所示的无限链状结构, 则偏钒酸钠的化学式为_____。

参考答案:19—IAC。

19—II (1) 第 4 周期 VB 族, $3d^34s^2$;

(2) 4, 2。

(3) 2, V 形; sp^2 杂化; sp^3 杂化; a, 12。

(4) 正四面体形; NaVO_3 。

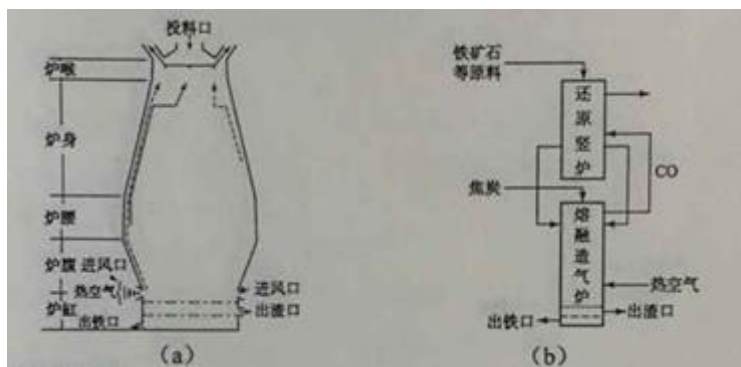
20.[选修 2—化学与技术]

20—I (6 分) 下列有关海水综合利用的说法正确的是

- A. 电解饱和食盐水可制得金属钠 B. 海带提碘只涉及物理变化
C. 海水提溴涉及到氧化还原反应 D. 海水提镁涉及到复分解反应

20—II (14 分)

铁在自然界分布广泛，在工业、农业和国防科技中有重要应用。



回答下列问题：

- (1) 用铁矿石（赤铁矿）冶炼生铁的高炉如图（a）所示。原料中除铁矿石和焦炭外含有_____。除去铁矿石中脉石（主要成分为 SiO_2 ）的化学反应方程式为_____、_____；高炉排出气体的主要成分有 N_2 、 CO_2 和_____（填化学式）。
- (2) 已知：① $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) = 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H = +494 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
② $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -283 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
③ $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H = -110 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 则反应 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) + \frac{3}{2}\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H = \underline{\hspace{1cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。理论上反应_____放出的热量足以供给反应_____所需的热量（填上述方程式序号）
- (3) 有人设计出“二步熔融还原法”炼铁工艺，其流程如图(b)所示，其中，还原竖炉相当于高炉的_____部分，主要反应的化学方程式为_____；熔融造气炉相当于高炉的_____部分。
- (4) 铁矿石中常含有硫，使高炉气中混有 SO_2 污染空气，脱 SO_2 的方法是_____。

参考答案：20—ICD。

20—II (1) 石灰石， $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ 、 $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaSiO}_3$ ； CO 。

(2) -355；②③，①。

(3) 炉腰， $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；炉腹。

(4) 用碱液吸收（氢氧化钠溶液或氨水等）。

